

Ya, **khusus untuk Twin Prime Attack**, nilainya pasti 1.

Mari lihat alasannya.

Jika dua prima adalah twin primes:

$$\begin{bmatrix} \\ q = p + 2 \\ \end{bmatrix}$$

Maka angka tepat di tengah mereka adalah:

$$\begin{bmatrix} \\ \frac{p+q}{2} \\ \end{bmatrix}$$

Substitusi ($q=p+2$):

$$\begin{bmatrix} \\ \frac{p+(p+2)}{2} \\ \frac{2p+2}{2} \\ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} p+1 \\ \end{bmatrix}$$

Jadi:

$$\begin{array}{ccc} p & p+1 & p+2 \\ |-----|-----| \\ p & x & q \end{array}$$

Karena ($x=p+1$), maka:

$$\begin{bmatrix} \\ p=x-1 \\ \end{bmatrix}$$

dan:

$$\begin{bmatrix} \\ q=x+1 \\ \end{bmatrix}$$

Contoh 1

[
 $p=11, \text{quad } q=13$
]

Tengahnya:

[
 $x=12$
]

Maka:

[
 $p=12-1=11$
]

[
 $q=12+1=13$
]

Contoh 2

[
 $p=101, \text{quad } q=103$
]

Tengahnya:

[
 $x=102$
]

Maka:

[
 $p=102-1$
]

[
 $q=102+1$
]

Kenapa bukan 2?

Karena x adalah titik tengah.

Selisih total antara twin primes adalah:

$$\begin{bmatrix} q-p=2 \end{bmatrix}$$

Setengah dari selisih itu adalah:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{2}=1 \end{bmatrix}$$

Sehingga jarak dari titik tengah ke masing-masing prima selalu 1.

$$p < \text{----} 1 \text{----} > x < \text{----} 1 \text{----} > q$$

Kalau selisihnya 4?

Misalnya:

$$\begin{bmatrix} p=101 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q=105 \end{bmatrix}$$

Tengahnya:

$$\begin{bmatrix} x=103 \end{bmatrix}$$

Maka:

$$\begin{bmatrix} p=x-2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q=x+2 \end{bmatrix}$$

Jadi rumus $x-1$ dan $x+1$ hanya berlaku karena pada twin primes:

$$\begin{aligned} &[\\ &q-p=2 \\ &] \end{aligned}$$

dan titik tengah berjarak tepat 1 dari masing-masing bilangan.